Линейные непрерывные функционалы. Теорема Хана — Банаха

Вопрос 15

Крохалев Е. М.

2026

Постановка

Зачем это нужно

- Линейный функционал — это измерение: прибор, ставящий объекту число.
- Каждое измерение по неполным данным — функционал, заданный на части пространства; вывод о целом — его продолжение.
- Задача управления — система требований $\int h^{(i)} u \, dt = c_i$ на управление: наилучшее управление есть функционал минимальной нормы.
- Оценка $L(x)$ по данным $y = Kx + z$ с шумом — оптимальное восстановление функционала; квадратурная формула — частный случай.

Что уже известно из соседнего вопроса

- В гильбертовом пространстве теорема Рисса: $f(x) = \langle x, y_f \rangle$, $\|f\| = \|y_f\|$ — функционалов много, и все явные.
- Здесь скалярного произведения нет. Вопросы: достаточно ли функционалов, можно ли достраивать с сохранением нормы.

Сквозной пример: прибор, измеряющий контраст

$$f(x) = \int_0^{1/2} x\,dt - \int_{1/2}^{1} x\,dt, \qquad x \in C[0,1]$$

Разность средних по половинам отрезка. Норма — в трёх нормах пространства, и каждая говорит о своём.

Основные результаты

Линейный функционал и сопряжённое пространство

Определение 1

Линейный функционал f на многообразии L — линейное отображение $f\colon L \to \mathbb{K}$. Ограничен, если $|f(x)| \leq c\,\|x\|$; норма $\|f\| = \sup_{\|x\|=1} |f(x)|$.

Линейный функционал и сопряжённое пространство

Определение 1

Линейный функционал f на многообразии L — линейное отображение $f\colon L \to \mathbb{K}$. Ограничен, если $|f(x)| \leq c\,\|x\|$; норма $\|f\| = \sup_{\|x\|=1} |f(x)|$.

Предложение 1

Для линейного функционала: ограниченность $\Leftrightarrow$ непрерывность в нуле $\Leftrightarrow$ непрерывность везде.

Линейный функционал и сопряжённое пространство

Определение 1

Линейный функционал f на многообразии L — линейное отображение $f\colon L \to \mathbb{K}$. Ограничен, если $|f(x)| \leq c\,\|x\|$; норма $\|f\| = \sup_{\|x\|=1} |f(x)|$.

Предложение 1

Для линейного функционала: ограниченность $\Leftrightarrow$ непрерывность в нуле $\Leftrightarrow$ непрерывность везде.

Сопряжённое пространство X^* — все непрерывные линейные функционалы с нормой выше; оно всегда банахово, даже если X неполно.

Норма прибора в трёх пространствах

Пространство	Норма f	Достигается?
$(C, \|\cdot\|_\infty)$	1	нет — пандусами у скачка
$(C, \|\cdot\|_1)$	1	нет — ступеньками у скачка
$L_1(0,1)$	1	да — самим скачком (элемент пополнения)
$L_2(0,1)$	1	да — самим скачком (Рисс)

Норма прибора в трёх пространствах

Пространство	Норма f	Достигается?
$(C, \|\cdot\|_\infty)$	1	нет — пандусами у скачка
$(C, \|\cdot\|_1)$	1	нет — ступеньками у скачка
$L_1(0,1)$	1	да — самим скачком (элемент пополнения)
$L_2(0,1)$	1	да — самим скачком (Рисс)

- На C функционал — мера: $f(x) = \int x\, dU$, норма = вариация U.
- Продолжение на L_1: $g(x) = -\int u\, x\, dt$ с $u = \operatorname{sign}(t - 1/2)$, $\|g\| = 1$; представитель живёт в $L_\infty \neq C[0,1]$.

Лемма об элементарном продолжении

Лемма 2

X вещественное, f – ограничен на L, $x_0 \notin L$. Тогда f продолжается на $L + \{tx_0\}$ с сохранением нормы.

Лемма об элементарном продолжении

Лемма 2

X вещественное, f — ограничен на L, $x_0 \notin L$. Тогда f продолжается на $L + \{tx_0\}$ с сохранением нормы.

Схема доказательства:

1. Ключевое неравенство: $f(y_1) - f(y_2) \leq \|f\| \ (\|y_1 + x_0\| + \|y_2 + x_0\|)$, откуда $\alpha \leq \beta$ для $\alpha = \sup(f(y) - \|f\| \, \|y + x_0\|)$, $\beta = \inf(f(y) + \|f\| \, \|y + x_0\|)$.
2. Берём $\gamma \in [\alpha, \beta]$ и кладём $f_1(y + tx_0) = f(y) - \gamma t$.
3. Разбор $t > 0$ и $t < 0$ даёт $|f_1(x)| \leq \|f\| \, \|x\|$.

Полное доказательство — в `theory.pdf`.

Теорема Хана — Банаха

Теорема 3 (Хан — Банах)

Пусть X вещественное сепарабельное нормированное пространство, f — линейный ограниченный функционал на многообразии $L \subset X$. Тогда существует линейный ограниченный функционал $\tilde{f}$ на всём X с $\tilde{f} = f$ на L и $\left\|\tilde{f}\right\| = \|f\|$.

Теорема Хана — Банаха

Теорема 3 (Хан — Банах)

Пусть X вещественное сепарабельное нормированное пространство, f — линейный ограниченный функционал на многообразии $L \subset X$. Тогда существует линейный ограниченный функционал $\tilde{f}$ на всём X с $\tilde{f} = f$ на L и $\left\|\tilde{f}\right\| = \|f\|$.

Схема доказательства:

1. Плотное счётное множество; последовательно применяем лемму об элементарном продолжении — получаем $\widetilde{X}$ плотное многообразие.
2. Продолжение с плотного многообразия по непрерывности (полнота $\mathbb{R}$).
3. Норма не меняется ни на одном шаге.

Общий случай и иные формы

- Без сепарабельности счётной индукции мало: нужен трансфинитный принцип — лемма Цорна или теорема Хаусдорфа о максимальных цепях.
- Теорема логически эквивалентна аксиоме выбора.
- Мажорантная форма: если $f(x) \le p(x)$ на L с сублинейной p (норма, полунорма, функционал Минковского), то продолжение сохраняет $\tilde{f}(x) \le p(x)$ — это форма, нужная для геометрии.

Комплексный случай: теорема Сухомлинова

Теорема 4 (Сухомлинов, 1938)

Пусть X комплексное нормированное, L комплексно-линейное многообразие, f комплексно-линейный ограниченный на L. Тогда существует комплексно-линейное продолжение $\tilde{f}$ на X с $\left\|\tilde{f}\right\| = \|f\|$.

Комплексный случай: теорема Сухомлинова

Теорема 4 (Сухомлинов, 1938)

Пусть X комплексное нормированное, L комплексно-линейное многообразие, f комплексно-линейный ограниченный на L. Тогда существует комплексно-линейное продолжение $\tilde{f}$ на X с $\left\|\tilde{f}\right\| = \|f\|$.

Схема доказательства:

1. $f = f_1 + if_2$ с $f_1 = \Re f$; связь $f_1(ix) = -f_2(x)$ — ядро комплексной линейности.
2. $\|f_1\| = \|f\|$: поворот скаляра α, $|\alpha| = 1$, даёт $|f(x)| = f_1(\alpha x) \leq \|f_1\|\,\|x\|$.
3. Продолжаем f_1 по вещественной теореме, восстанавливаем $\tilde{f}_2(x) = -\tilde{f}_1(ix)$; финальная оценка — снова поворотом скаляра.

Четыре следствия

Следствие 5 (нормирующий функционал)

Для $x \neq 0$ *существует* $f \in X^*$: $\|f\| = 1$, $f(x) = \|x\|$.

Четыре следствия

Следствие 5 (нормирующий функционал)

Для $x \neq 0$ *существует* $f \in X^*$: $\|f\| = 1$, $f(x) = \|x\|$.

Следствие 6 (разделение)

Если $d = \rho(x_0, L) > 0$, *то существует* $f \in X^*$: $f|_L = 0$, $f(x_0) = 1$, $\|f\| = 1/d$.

Четыре следствия

Следствие 5 (нормирующий функционал)

Для $x \neq 0$ *существует* $f \in X^*$: $\|f\| = 1$, $f(x) = \|x\|$.

Следствие 6 (разделение)

Если $d = \rho(x_0, L) > 0$, *то существует* $f \in X^*$: $f|_L = 0$, $f(x_0) = 1$, $\|f\| = 1/d$.

Следствие 7 (критерий плотности)

$\overline{L} = X \Leftrightarrow$ *всякий* $f \in X^*$ *с* $f|_L = 0$ *тождественно нуль.*

Четыре следствия

Следствие 5 (нормирующий функционал)

Для $x \neq 0$ существует $f \in X^*$: $\|f\| = 1$, $f(x) = \|x\|$.

Следствие 6 (разделение)

Если $d = \rho(x_0, L) > 0$, то существует $f \in X^*$: $f|_L = 0$, $f(x_0) = 1$, $\|f\| = 1/d$.

Следствие 7 (критерий плотности)

$\overline{L} = X \Leftrightarrow$ всякий $f \in X^*$ с $f|_L = 0$ тождественно нуль.

Следствие 8 (биортогональные системы)

По линейно независимым $x_1, \ldots, x_n$ существуют $f_1, \ldots, f_n \in X^*$ с $f_k(x_l) = \delta_{kl}$; и обратно — по независимым функционалам.

Рефлексивность

Определение 9

Каноническое вложение $\pi\colon X \to X^{**}\colon \pi(x)(f) = f(x)$. Пространство рефлексивно, если $\pi(X) = X^{**}$.

Рефлексивность

Определение 9

Каноническое вложение $\pi\colon X \to X^{**}\colon \pi(x)(f) = f(x)$. Пространство рефлексивно, если $\pi(X) = X^{**}$.

Теорема 10

π — линейная изометрия на подпространство $\pi(X) \subset X^{**}$; в частности $\|x\| = \sup_{\|f\|\leq 1} |f(x)|$.

Рефлексивность

Определение 9

Каноническое вложение $\pi\colon X \to X^{**}\colon \pi(x)(f) = f(x)$. Пространство рефлексивно, если $\pi(X) = X^{**}$.

Теорема 10

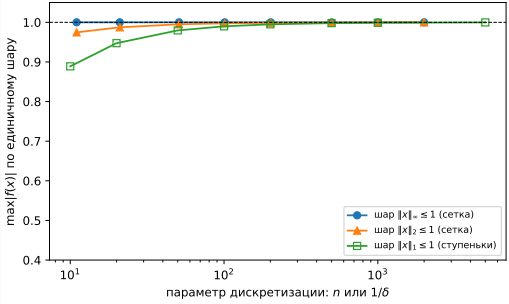
π — линейная изометрия на подпространство $\pi(X) \subset X^{**}$; в частности $\|x\| = \sup_{\|f\|\le 1} |f(x)|$.

Рефлексивны: L_p, l_p при $1 < p < \infty$, гильбертовы пространства. Не рефлексивны: $L_1, l_1, C[a,b]$, c_0 — при двойном сопряжении пространство «растёт».

Численная иллюстрация

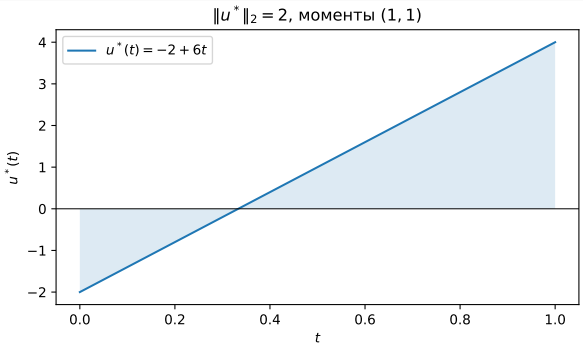
Один функционал — три нормы

- Супремумы по сеточным шарам: LP малой размерности.
- $\|\cdot\|_\infty$: приближение к 1 снизу, формула $1 - 1/(n-1)$.
- $\|\cdot\|_1$: приближение к 1 параметрическими «ступеньками».
- $\|\cdot\|_2$: ровно 1 (КБШ, равенство на скачке).
- В C супремумы не достигаются; в L_1 скачок — элемент пространства.



Разделение и проблема моментов

- Расстояние от $\operatorname{sign}(t - 1/2)$ до многочленов $= 1$, не достигается: разделяющий функционал с нормой 1 существует по следствию 2 (те же задачи, что и альтернанс наилучшего приближения).
- Моменты $\int u = \int tu = 1$: оптимальное $u^*(t) = -2 + 6t$, $\|u^*\|_2 = 2 = 1/\rho^\circ$ — двойственная формула нормы оптимума.



Задачи

Задача 1

Найти норму функционала $f(x) = \int_0^{1/2} x - \int_{1/2}^1 x$ в нормах $\|\cdot\|_\infty$ и $\|\cdot\|_1$ на $C[0,1]$; построить продолжение на L_1 и разделитель для симметричных функций.

Задача 1

Найти норму функционала $f(x) = \int_0^{1/2} x - \int_{1/2}^1 x$ в нормах $\|\cdot\|_\infty$ и $\|\cdot\|_1$ на $C[0,1]$; построить продолжение на L_1 и разделитель для симметричных функций.

Решение. $\|f\| = 1$ в обеих; на непрерывных не достигается (пандусы / ступеньки), в L_1 достигается на самом скачке. Продолжение: $g(x) = -\int ux$, $u = \operatorname{sign}(t - 1/2)$, $\|g\| = 1$. Разделитель: $f|_L = 0$ на симметричных, $f(u) = 1$, $\rho = 1$.

Задача 2

Показать, что продолжение с c на l_∞ не единственно.

Задача 2

Показать, что продолжение с c на l_∞ не единственно.

Решение. $e = (1, 0, 1, 0, \dots)$, $\rho(e, c) = 1/2$; лемма об элементарном продолжении даёт значения $\gamma \in [-1/2, 1/2]$ на e — два разных продолжения с нормой 1 различаются на e.

Где это работает

Постановка	Что ищется	Ответ
Продолжение с $L \subset X$	f с сохранением нормы	существует, Хан — Банах
Разделение точки и L	$f = 0$ на L, $f(x_0) = 1$	$\|f\| = 1/\rho$
Плотность L	проверка по $f\|_L = 0$	аннуляторный критерий
Моменты $\varphi[h^{(i)}] = c_i$	φ минимальной нормы	$\|\varphi\| = 1/\rho^\circ$
Восстановление $L(x)$ по $Kx + z$	минимаксный оцениватель	$E^* = \omega(2\varepsilon)/2$

Итог

Что нужно помнить

- Ограниченность и непрерывность линейного функционала — одно и то же; сопряжённое пространство всегда банахово.
- Теорема Хана — Банаха: функционал продолжается с сохранением нормы; доказательство — лемма об элементарном продолжении + индукция (+ аксиома выбора в общем случае).
- Комплексный случай — теорема Сухомлинова: сведение к вещественной части и поворот скаляра в финальной оценке.
- Следствия: нормирующий функционал, разделение, критерий плотности, биортогональные системы.
- $\|x\| = \sup_{\|f\| \le 1} |f(x)|$ — норма видна из сопряжённого пространства; рефлексивность = полнота второго сопряжения.

Что это даёт счёту

- Конечномерное продолжение — линейная задача (проекция в l_2, LP в l_∞).
- Трансфинитное продолжение неконструктивно — но его следствия проверяемы.
- Сквозной пример: одно измерение, три нормы — и три разных ответа о достижимости.